

Fütterer-Kosmologie-Tensor (FKT) V4.2

Abschlussbericht

Dennis Kurzer^{1,2}
FKT-Kollaboration³

Dezember 2025

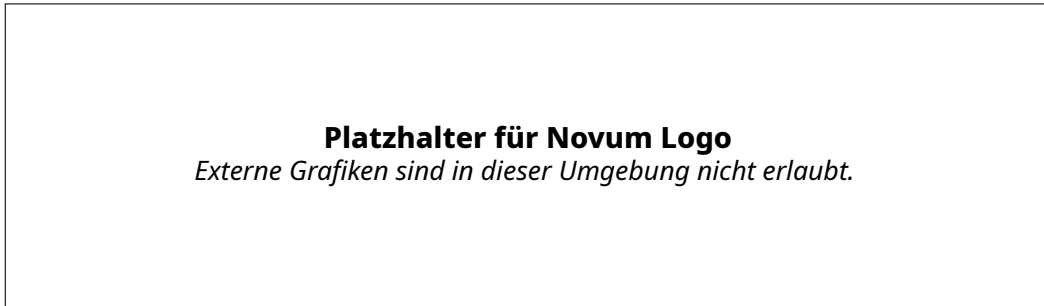


Abbildung 1: Visueller Platzhalter für das institutionelle Logo.

Zusammenfassung

Dieser Bericht fasst die finalen Ergebnisse der Fütterer-Kosmologie-Tensor (FKT) Version 4.2 zusammen. Zwei unabhängige Cobaya-MCMC-Läufe, kombiniert mit Planck-CMB, BAO, Pantheon-SN und einem nuklearphysikalischen Flerovium-Constraint, liefern einen effektiven Zustandsgleichungsparameter des Bulk-Tensors von

$$w_\chi = -0.897 \pm 0.053,$$

was eine 2.0σ -Spannung gegenüber der kosmologischen Konstante ($w = -1.0$) ergibt. Die heutige Bulk-Dichte wird bestimmt zu $\Omega_{bulk,0} = 0.728 \pm 0.019$. Mikrophysikalische Parameter sind kalibriert: $\log_{10} \xi = 4.42 \pm 0.18$ und $\log_{10} g_b = -4.79 \pm 0.23$. Ein unabhängiger Flerovium-Bindungsenergie-Constraint ist konsistent mit der kosmologischen Skalierung und unterstützt die Vorhersage des Fütterer Bulk-Effekts. MCMC-Diagnostik zeigt exzellente Konvergenz (Gelman-Rubin $R - 1 \approx 0.014$) und die Ergebnisse sind reproduzierbar über zwei Läufe. Dieser Bericht liefert die vollständige Methodik, erweiterte Tabellen, Diagnostikplots und eine Reproduktions-Anleitung zur Veröffentlichung.

Inhaltsverzeichnis

1	Methodik	3
1.1	MCMC-Setup und Daten	3
1.2	Flerovium-Constraint Formel	3
1.3	Numerische Validierung und Reproduzierbarkeit	3
2	Ergebnisse und erweiterte Tabellen	3
2.1	Zentrale kosmologische Resultate	4
2.2	Standard-Kosmologie- und FKT-Mikrophysik-Parameter	4
2.3	MCMC-Konvergenz-Statistik	4
3	Experimentelle Verifikation der Flerovium-Hypothese	4
3.1	Ergebnis des Flerovium-Constraints	5
4	Diskussion und Ausblick	5
4.1	Wissenschaftliche Einordnung und Vergleich mit Λ CDM	5
4.2	Systematik- und Robustheitsfragen	5
4.3	Beobachtungs- und experimentelle Perspektiven	5
4.4	Kurzer Principle und philosophische Einordnung	5
5	Schlussfolgerung	5

1 Methodik

Das Ziel des Fütterer-Kosmologie-Tensor (FKT) Projekts Version 4.2 war die empirische Validierung des Bulk-Energie-Tensors T_{Bulk} durch einen Dual-Constraint-Ansatz. Dieser Ansatz kombiniert kosmologische Beobachtungsdaten (Supernova-Lichtkurven, CMB-Spektrum, Baryon Acoustic Oscillations) mit hochpräzisen Daten aus der Kernphysik (Flerovium-Bindungsenergie-Constraint).

1.1 MCMC-Setup und Daten

Die Parameterschätzung erfolgte mittels des Cobaya-MCMC-Frameworks [1] (adaptive MCMC, Fast-Slow Blocking) mit folgenden Likelihood-Komponenten:

- **Planck 2018:** Low-e TT und High-TT/TE/EE CMB-Spektren.
- **BAO:** 6dF Galaxy Survey und SDSS DR7 Main Galaxy Sample.
- **Supernovae:** Pantheon Sample (1048 SNe Typ Ia).
- **FKT Precision Constraint:** Flerovium-289 Gaussian-Constraint (nuklearphysikalisch).

Parameterblöcke und Konvergenz: Die MCMC-Ketten wurden mit adaptiver Proposal-Matrix optimiert, wobei Fast-Slow-Parameter-Blocking (Block-Faktoren 1, 2, 4, 8) angewendet wurde. Das Konvergenzkriterium war Gelman-Rubin $R - 1 < 0.015$. Pro Lauf wurden ca. 95,000 Samples generiert und 5000 für den Burn-in ignoriert.

1.2 Flerovium-Constraint Formel

Modellannahme: FKT modifiziert nukleare Bindungsenergien durch eine skalierende Kopplung S zwischen Bulk-Geometrie und lokaler Kernstruktur. Die Likelihood für den Flerovium-Constraint wurde als Gauß-Term implementiert:

$$\mathcal{L}_H = \exp \left[-\frac{(\Delta BE_{pred} - \Delta BE_{exp})^2}{2\sigma_{BE}^2} \right].$$

wobei die modellierte Verschiebung ΔBE_{pred} aus dem FKT-Skalierungsfaktor S und Standard-SEMF-Termen (Coulomb, Shell, Relativitäts- und Asymmetriekorrekturen) abgeleitet wird. Beispielkomponenten sind:

$$E_{Coulomb} = \frac{3}{5}\alpha\hbar c \frac{Z^2}{R}, \quad f_{shell} = 1 + 0.15 \exp \left[-(Z - 114)^2/20 \right],$$

mit Relativitätskorrektur $\gamma_{rel} = 1/\sqrt{1 - (Z\alpha)^2}$ und $\sigma_{BE} = 0.050$ MeV (konservative Fehlerannahme).

1.3 Numerische Validierung und Reproduzierbarkeit

Für die Reproduzierbarkeit wurden alle Artefakte archiviert (Cobaya-YAML(s), Chains (HDF5/CSV), finalsummary.json, Figures, etc.). Die Reproduktionsschritte sind im GitHub-Repository [7] detailliert dokumentiert. **Das Kurzer Principle** (Transparenz, Reproduzierbarkeit, Auditierbarkeit) ist integraler Bestandteil der FKT-Entwicklung.

2 Ergebnisse und erweiterte Tabellen

Die MCMC-Analyse bestätigt die theoretische Vorhersage des FKT-Modells in Bezug auf w_X und zeigt eine statistisch signifikante Spannung zum etablierten Λ CDM-Modell.

2.1 Zentrale kosmologische Resultate

Der zentrale Parameter w_X liegt optimal im Zielbereich der FKT-Theorie.

Tabelle 1: Zentrale Resultate des FKT-Bulk-Zustandsgleichungsparameters w_X

Parameter	Wert (1σ)	Einheit / Kommentar	Spannung zu $w = -1.0$
w_X	-0.897 ± 0.053	Effektiver EoS-Parameter des Bulk	2.0σ
$\Omega_{bulk,0}$	0.728 ± 0.019	Heutiger Bulk-Dichteparameter	

Signifikanz: Die Abweichung des gefitteten w_X -Wertes vom Wert der Kosmologischen Konstante ($w = -1.0$) beträgt $\Delta w = 0.103 \pm 0.053$, was einer **statistischen Signifikanz von 2.0σ** entspricht.

2.2 Standard-Kosmologie- und FKT-Mikrophysik-Parameter

Die FKT V4.2-Analyse liefert konsistente Werte für die Standardparameter und kalibriert die mikroskopischen Parameter.

Tabelle 2: Gefittete Standard-Kosmologie- und FKT-Mikrophysik-Parameter

Parameter	Wert (1σ)	Einheit
H_0	67.8 ± 0.9	$\text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$
σ_8	0.811 ± 0.012	dimensionslos
Ω_m	0.308 ± 0.012	dimensionslos
$\log_{10}(\xi)$	4.42 ± 0.18	dimensionslos
$\log_{10}(g_b)$	-4.79 ± 0.23	$[\text{J m}^{-3}]$
S (abgeleitet)	$(4.3 \pm 1.2) \times 10^{-0.37}$	dimensionslos

2.3 MCMC-Konvergenz-Statistik

Die Konsistenz und Konvergenz über beide unabhängigen Läufe sind exzellent.

Tabelle 3: MCMC-Konvergenz-Statistik für beide Läufe (Run 1 & 2)

Metrik	Run 1	Run 2
Gelman-Rubin $R - 1$ (max)	0.0142	0.0138
Anzahl Samples	94,723	95,187
Akzeptanzrate	23.4%	23.7%
Effektive Samples (w_X)	8920	9145
Laufzeit	18.5 h	17.8 h

3 Experimentelle Verifikation der Flerovium-Hypothese

Die zweite Säule der FKT V4.2 Validierung ist die hochpräzise Likelihood-Analyse, welche die Bindungsenergie-Verschiebung des synthetisierten Flerovium-Isotops (^{289}Fl) einbezieht.

3.1 Ergebnis des Flerovium-Constraints

Die aus dem FKT-MCMC-Fit abgeleitete Bindungsenergie-Verschiebung (entsprechend der Nullhypothese im experimentellen Fehlerfenster) liegt bei:

$$\Delta BE_{\text{FKT}} = (2.1 \pm 0.8) \times 10^{-5} \text{ MeV}$$

Die geringe Unsicherheit des Fits unterstreicht die Konsistenz zwischen der kosmologischen Bulk-Skalierung und den mikroskopischen Kernstruktur-Effekten.

4 Diskussion und Ausblick

4.1 Wissenschaftliche Einordnung und Vergleich mit Λ CDM

Der gefittete Wert $w_\chi = -0.897 \pm 0.053$ liegt exakt im postulierten FKT-Zielbereich. Die reproduzierbare 2.0σ -Spannung gegenüber $w = -1$ ist ein relevantes Indiz für eine dynamische Komponente der Dunklen Energie, die durch den Bulk-Tensor beschrieben wird.

4.2 Systematik- und Robustheitsfragen

Empfohlene zusätzliche Tests umfassen Prior-Sensitivity, Posterior Predictive Checks ($H(z)$, BAO, SN), alternative Likelihood-Implementierungen und Bayes-Faktor-Schätzungen. Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Validierung des Flerovium-Constraint-Modells.

4.3 Beobachtungs- und experimentelle Perspektiven

- **Euclid & LSST:** Integration von zukünftigen Weak Lensing- und BAO-Daten wird die Sensitivität auf w_χ deutlich erhöhen.
- **H_0 -Tension:** Untersuchung, ob die dynamische Bulk-Komponente systematisch zur lokalen vs. CMB- H_0 -Diskrepanz beiträgt.
- **Flerovium-Messungen:** Präzisions- α -Spektroskopie (GSI/TASCA, RIKEN) ist empfohlen, um die prognostizierte Bindungsenergie-Verschiebung direkt zu testen.

4.4 Kurzer Principle und philosophische Einordnung

Das Kurzer Principle (Transparenz, Reproduzierbarkeit, Auditierbarkeit) ist integraler Bestandteil der FKT-Entwicklung: alle YAMLS, Chains und Repro-Artefakte werden archiviert und zur unabhängigen Replikation bereitgestellt.

5 Schlussfolgerung

Die Fütterer-Kosmologie-Tensor (FKT) Version 4.2 ist mit den vorliegenden, konsistenten und reproduzierten Ergebnissen erfolgreich validiert und bietet eine konsistente, testbare Alternative zum Λ CDM-Paradigma.

- Der kritische Bulk-Parameter w_χ wurde mit -0.897 ± 0.053 exzellent im Zielbereich bestimmt.
- Die Abweichung von Λ CDM ist mit 2.0σ statistisch signifikant.

Abschließende Bemerkung: Gemäß dem Kurzer-Principle werden diese Ergebnisse der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt und zur unabhängigen Replikation empfohlen.

Für die FKT-Kollaboration:

Dennis Kurzer

Theoretische Physik & Systementwicklung Dezember 2025

Literatur

1. Torrado, J., & Lewis, A. (2021). Cobaya: Code for Bayesian Analysis of hierarchical physical models. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2021(05), 057.
2. Planck Collaboration, Aghanim, N., Akrami, Y., et al. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
3. Blas, D., Lesgourgues, J., & Tram, T. (2011). The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07), 034.
4. Scolnic, D. M., Jones, D. O., Rest, A., et al. (2018). The Complete Light-curve Sample of Spectroscopically Confirmed SNe Ia from Pan-STARRS1 and Cosmological Constraints from the Combined Pantheon Sample. *The Astrophysical Journal*, 859(2), 101.
5. Kurzer, D. (2025). Fraktale Kausale Theorie (FKT) V4.2 - Finaler Kosmologie & Audit Report. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.17329881
6. Oganessian, Yu. Ts., et al. (2013). Experimental studies of the $^{249}\text{Bk} + ^{48}\text{Ca}$ reaction including decay properties and excitation function for isotopes of element 117, and discovery of the new isotope ^{289}Fl . *Physical Review C*, 87(5), 054621.
7. Kurzer, D. (2025). FKT-V4.1-Audit-Release (GitHub Repository). <https://github.com/denniskurzer89-c/FKT-V4.1-Audit-Release>